



ROYAUME DU MAROC
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
office de la formation professionnelle et de la promotion du travail

ISMONTIC TANGER

MODULE 105: Programmation JAVACRIPT

VARIBALES , LES OPERATEURS ET LES STRUCTURES DE CONTROLE

ADDARRAZI ILHAM

2025-2026

Introduction

- ✦ Tout d'abord, il faut savoir qu'absolument tous les sites qui tournent sur l'internet ont une base HTML et CSS.
- ✦ Il s'agit d'un standard qui n'a pas de concurrent.
- ✦ Ce qui veut dire que si vous voulez coder un site internet, il faudra obligatoirement passer par du HTML et du CSS.

Définition

- Le Javascript est un langage informatique qui est utilisé sur de très nombreux sites web. C'est un code qui est exécuté au sein du navigateur du client, en mode local.
- Son fonctionnement n'implique pas de serveur web. Il s'active donc sur le poste client ou sur l'ordinateur de l'utilisateur.
- Créé en 1995 par Brendan Eich, il garantit des animations et des effets visuels sans aucune recharge de la page. Il propose des techniques d'ergonomie susceptibles d'optimiser l'expérience des internautes

Utiliser JavaScript au sein d'une page web

- Dans un navigateur, JavaScript ne fait rien « tout seul ». Il a besoin d'être lancé depuis les pages web HTML.
- Pour appeler du code JavaScript depuis un document HTML, il faut l'élément `<script>`. Il y a deux méthodes pour utiliser script :
 - ▶ une qui sert lorsqu'on intègre directement le code du script dans la page web.

Code JS intégré au document html

```
<script>  
  
    /* ou // code js*/  
  
</script>
```

- ▶ une qui sert lorsqu'on souhaite utiliser un script contenu dans un fichier tiers.

Code JS externe

```
<script language="javascript" src="monScript.js"> </script>
```

Instructions et blocs d'instructions

- Les blocs d'instructions JavaScript sont constitués d'instructions placées entre une accolade ouvrante ({) et une accolade fermante (}).
- Un bloc d'instructions est obligatoirement introduit par ces déclarations (les accolades sont nécessaires même pour une seule instruction) :
 - ▶ une déclaration de fonction
 - ▶ les déclarations `try`, `catch` et `finally`
 - ▶ un branchement conditionnel (`if` et `else`)
 - ▶ une déclaration de boucle (`for`, `while`, `do`)
 - ▶ Etc.
- Chaque instruction est impérativement suivie d'un point-virgule (;).

Types et variables

- Une variable est un conteneur servant à stocker des informations de manière temporaire, comme une chaîne de caractères (un texte) ou un nombre par exemple.
- Le propre d'une variable est de pouvoir varier, c'est-à-dire de pouvoir stocker différentes valeurs au fil du temps et c'est cette particularité qui les rend si utiles.

1. Identificateur

- La programmation JavaScript, comme tous les langages informatiques, demande au développeur de définir des identificateurs, pour nommer une variable.
- Les identificateurs comportent des caractères alphanumériques et le tiret soulignant (_).
- Ils ne peuvent commencer par un chiffre, et les majuscules comptent.

Types et variables

2. Déclaration:

- JavaScript est un langage non typé : le type d'une variable est défini au moment de l'exécution.
- JavaScript autorise la manipulation de types classiques : booléens, entiers, réels, caractères et chaîne de caractères et tableaux. Cela dit les types ne sont pas déclarés, uniquement les variables.
- Les déclarations:
 - ▶ **var** : utilisé pour déclarer une variable globale (function scope)
 - ▶ **let** : utilisé pour déclarer une variable dont la portée est limitée à un bloc (block scope)
 - ▶ **const** : permet de déclarer une variable qui doit avoir une valeur initiale et ne peut pas être réassignée.

Types et variables

2. Déclaration:

■ Il existe 2 types de déclarations:

► **Déclaration explicite :**

```
var nom_variable = new Type de la variable;  
var nom_variable;  
var Numero = 1 ; var Prenom = "Abdelilah" ;
```

► **Déclaration implicite :**

```
Numero = 1 ; Prénom = "Rachid" ;
```


Types et variables

3. Types:

- JavaScript est un langage dont le typage est faible et dynamique. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de déclarer le type d'une variable avant de l'utiliser. Le type de la variable sera automatiquement déterminé lorsque le programme sera exécuté. Cela signifie également que la même variable pourra avoir différents types au cours de son existence.
- Le dernier standard ECMAScript définit 8 types de données :
 - ▶ Sept types de données primitifs:
 - Booléen: Boolean
 - Rien: Null
 - pas défini: Undefined
 - Nombre : Number
 - BigInt (proposition pour ES2020)
 - Chaîne de caractères : String
 - Symbole (type introduit avec ECMAScript 6): Symbol
 - Objet: Object

Types et variables

- Une variable doit être déclarée avant d'être utilisée.

4. Affectation:

- Un opérateur d'affectation assigne une valeur à son opérande gauche, valeur basée sur celle de l'opérande droit. L'opérateur d'affectation simple est le signe égal (=), il assigne la valeur de l'opérande droit à l'opérande gauche.
- Une variable non initialisée a pour valeur NULL ou UNDEFINED.
- **Exemple:**

```
var test=new Boolean(true);  
test=new Boolean(1);  
var test = true;  
var chaine = "Bonjour"; //une chaine de  
caractères  
var entier = 60; //un entier  
var variable3 = 2, variable4 = "mon texte  
d'initialisation";
```

```
var nombreReel = 3.14; //un nombre réel  
var variable = 7 ;  
var texte = "Mon chiffre préféré est le " ;
```

Types et variables

5. Affichage des variables:

- Le langage JavaScript permet d'inclure des expressions dans une chaîne de caractères lorsque cette chaîne est délimitée par une paire d'accents graves seuls ou backticks (``...``). Une telle chaîne est appelée un modèle de libellé ou template literal. A l'intérieur, les expressions sont indiquées par la syntaxe `${expression}`.

Exemple 1

```
const country = "Maroc";  
console.log(` Je vis au  
${country}`);  
console.log("je vis au" +  
country);
```

Exemple 2

```
const x = 3, y = 7;  
console.log(x+ '+' + y+ '=' +  
(x+y) );  
console.log(`${x} + ${y} =  
${x + y}`);  
// "3 + 7 = 10"
```

Exemple 3

```
const prenom =  
prompt("Entrez votre  
prénom :");  
alert(`Bonjour,  
${prenom}`);
```

Les opérateurs

Les opérateurs arithmétiques:	+	-	*	/	%	=	
Les opérateurs de comparaison:	=	>=	<=	>	<	!=	===
Les opérateurs d'affectation:		=	+=	-=	*=	/=	
Les opérateurs logiques:	&&						
Les opérateurs d'incrément / décrément:	++	--					

Les opérateurs

➔ Exercice d'application 1:

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir la longueur et la largeur d'un rectangle et calculer sa surface et son périmètre.

➔ Exercice d'application 2:

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 5 entiers et qui affiche leur moyenne. Le programme ne devra utiliser que 2 variables.

➔ Exercice d'application 3:

Écrire un programme en Javascript qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres a et b et qui permet d'échanger les valeurs de ces deux valeurs. Affichez les valeurs avant et après permutation.

Les structures de contrôles

➔ La commande if:

```
if (exp conditionnelle)
{
    commande(s)
}
```

➔ La commande if...else :

```
if (exp)
{    commande(s); }
else
{    commande(s); }
```

➔ La commande switch:

```
switch( variable )
{
    case valeur: (...); break;
    default: (...)
}
```

➔ L'opérateur ternaire:

```
condition ? expressionSiVraie :
expressionSiFausse;
```

Les structures de contrôles

➔ Exercice d'application 1:

Ecrire un script qui demande une année et qui teste si l'année est bissextile ou non.

N.B : Une année est bissextile si elle est divisible par 4 et pas par 100 ou si elle est divisible par 400.

➔ Exercice d'application 2:

Construire un script permettant de simuler une calculatrice: le script demande deux nombres réels et un opérateur arithmétique. Et affiche le calcul de l'opération. Les opérateurs sont : +, -, * et /

Utiliser SWITCH

Les structures répétitives

➔ La boucle for:

```
for()  
{  
    commande(s);  
}
```

➔ La boucle for.. in:

```
for(var in Array)  
{  
    commande(s);  
}
```

➔ La boucle while:

```
while(exp)  
{  
    commande(s);  
}
```

➔ La boucle do .. while:

```
do  
{  
    commande(s);  
} while(exp);
```


Les structures répétitives

→ Exercice d'application 1:

Ecrire un programme qui compte de 5 en 5 de 0 jusqu'à 100 puis affiche la somme des nombres trouvés

Utiliser for et while.

→ Exercice d'application 2:

Ecrire un script qui demande un nombre de départ, et qui ensuite affiche les dix nombres suivants.

Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le script affichera les nombres de 18 à 27.

Utiliser for et while.

Les structures répétitives

➔Exercice d'application 3:

Ecrire un programme qui demande successivement des nombres à l'utilisateur, et qui calcule le nombre de valeurs saisies. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre le caractère « n » ou « N ».